32525번 - Duality 성공 스페셜 저지

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.2 초	1024 MB	725	255	187	37.325%

문제

2차원 평면 위에 주어진 N개의 점 각각을 한 끝점으로 하고, 주어지지 않은 점을 다른 끝점으로 하는 선분을 N개 만들어 서로 교차하지 않게 해 보자. $2N$개의 점은 모두 정수 좌표의 점이며, 서로 같은 좌표에 있으면 안 된다.

어떤 선분의 끝점이 다른 선분 위에 있거나, 두 선분이 끝점에서 만나면 교차하는 경우로 본다.

입력

총 T개의 테스트 케이스가 입력으로 주어지며, 첫째 줄에 T가 주어진다. $(1 \le T \le 1\,000)$

테스트 케이스의 첫째 줄에 N이 주어진다. $(1 \le N \le 100)$

테스트 케이스의 둘째 줄부터 N개의 점이 주어진다. 그중 i번째 줄에는 i번 점의 좌표 정수 x_i, y_i가 공백으로 구분되어 주어진다. $(-10^8 \le x_i, y_i \le 10^8)$

주어지는 모든 점의 좌표는 서로 다르다.

입력으로 주어지는 점들을 이용해 선분 N개를 서로 교차하지 않게 항상 만들 수 있음을 보장한다.

출력

각 테스트 케이스마다 N개의 줄에 걸쳐 교차하지 않는 N개의 선분을 출력한다.

그중 j번째 줄에는 주어진 점의 번호 p_j와 주어지지 않은 점의 좌표 정수 x_j, y_j를 공백으로 구분하여 출력한다. 이는 주어진 p_j번 점과 (x_j, y_j)의 점이 선분을 이루었다는 의미이다. 출력하는 p_j는 서로 달라야 한다. $(1 \le p_j \le N;\ -10^9 \le x_j, y_j \le 10^9)$

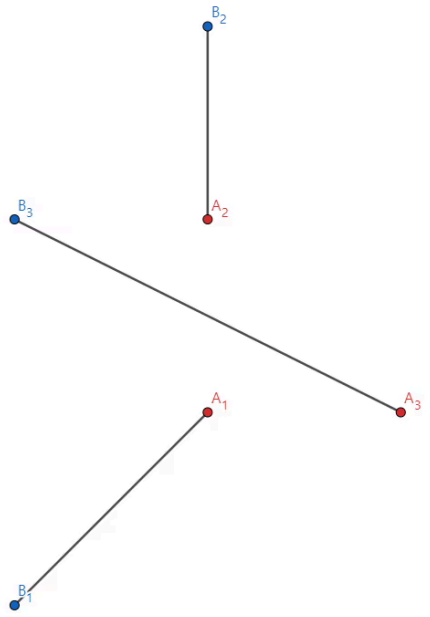
가능한 경우가 여럿인 경우는 그중 아무거나 하나를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
1
3
0 0
0 1
1 0
```

예제 출력 1 복사

```
1 -1 -1
3 -1 1
2 0 2
```



출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 월간 향유회 (/category/850) > 월간 향유회 2024. 10. (/category/detail/4315) A번

- 문제를 만든 사람: wapas (/user/wapas)
- 문제를 검수한 사람: chogahui05 (/user/chogahui05), lky7674 (/user/lky7674), snrnsidy (/user/snrnsidy), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 기하학 (/problem/tag/100)
- 해 구성하기 (/problem/tag/128)

채점 및 기타 정보

- 이 문제의 채점 우선 순위는 2이다.

메모